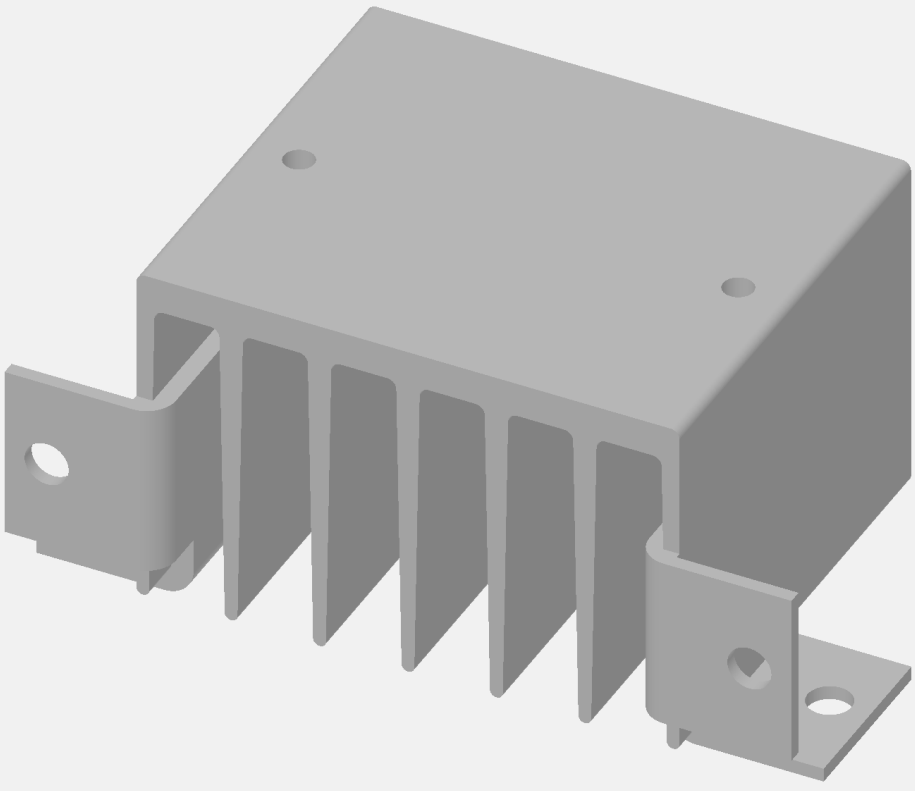
Refroidissement du relais moteurs D1D100

Sensata/Crydom HS251 + une interface HSP-1

Choix d’étude, non acheté et non testé. Enveloppe proposée : 40 A au total, air local à 40 °C au maximum, convection à qualifier. Offre Amazon.fr et prix français non confirmés.

Référence retenue	Donnée constructeur
HS251, dissipateur seul	Aluminium naturel ; 100 g ; 2,5 °C/W
Fixation du relais	Deux #8-32 UNC ; entraxe nominal 47,6 mm ; kit HK1 associé
Enveloppe complète CAO	85,3 × 52,3 × 40,6 mm, pattes incluses
Corps dans le catalogue	58,7 × 50,3 × 38,4 mm : ne suffit pas pour réserver l’espace

Sensata HS251 | geometrie officielle



Apercu tourne pour lisibilite; fichier STEP original inchange

CAO officielle avec ailettes et pattes. STEP original conservé sans modification ; une copie positionnée sert à l’intégration V3. Les filetages sont représentés par les perçages du modèle constructeur.

Dimensionnement thermique

Le relais porte le courant des deux ESC. Les 30 A annoncés par ESC sont leur capacité : ils ne donnent pas la consommation réelle du véhicule.

Courant total*	Pertes à 5 mΩ	Chute de tension	Tj estimée**
10 A	0,50 W	0,050 V	41,5 °C
20 A	2,00 W	0,100 V	45,9 °C
30 A	4,50 W	0,150 V	53,4 °C
40 A	8,00 W	0,200 V	63,8 °C
60 A	18,00 W	0,300 V	93,5 °C

*Courant efficace traversant le relais. Pour des impulsions, utiliser le courant RMS de la somme instantanée des deux branches, et non le seul courant moyen.

$P \approx 0{,}005 \times (\text{courant efficace})^2$
$T_j \approx 40 + P \times (2{,}5 + 0{,}2 + 0{,}27)$
**Modèle stationnaire simplifié. Les 0,2 °C/W d'interface sont une hypothèse, pas une garantie du pad. Les 0,27 °C/W jonction-semelle viennent du D1D100.

Contrôle avec la courbe du fabricant

La fiche D1D100, page 4, donne environ 50 A à 40 °C avec un dissipateur de 3 °C/W. Cette lecture graphique aide à cadrer le choix de 2,5 °C/W ; elle ne remplace pas une qualification avec le pad et le montage réels.

60 A cumulés continus sont hors de l'enveloppe proposée. Pour 100 A à 40 °C, la courbe constructeur indique 0,5 °C/W. Le HS251 ne permet pas de reprendre automatiquement le calibre 100 A inscrit sur le relais.

Alternative documentée	Comparaison
HS301, catalogue historique	3 °C/W ; 178 g ; aluminium noir ; ventilateur 40 mm possible
HS501DR, catalogue historique	5 °C/W ; 52 g ; acier zingué, DIN ; trop limité pour l'objectif de 40 A
Petit radiateur SSR générique	Pas d'offre précise avec taraudages et résistance thermique vérifiés

Rds, confinement, température ambiante, orientation et contact thermique font varier le résultat. À 30 A constants pendant 45 minutes, les pertes seraient 3,375 Wh ; ce scénario n'établit pas l'autonomie du robot. Mesures sous charge nécessaires.

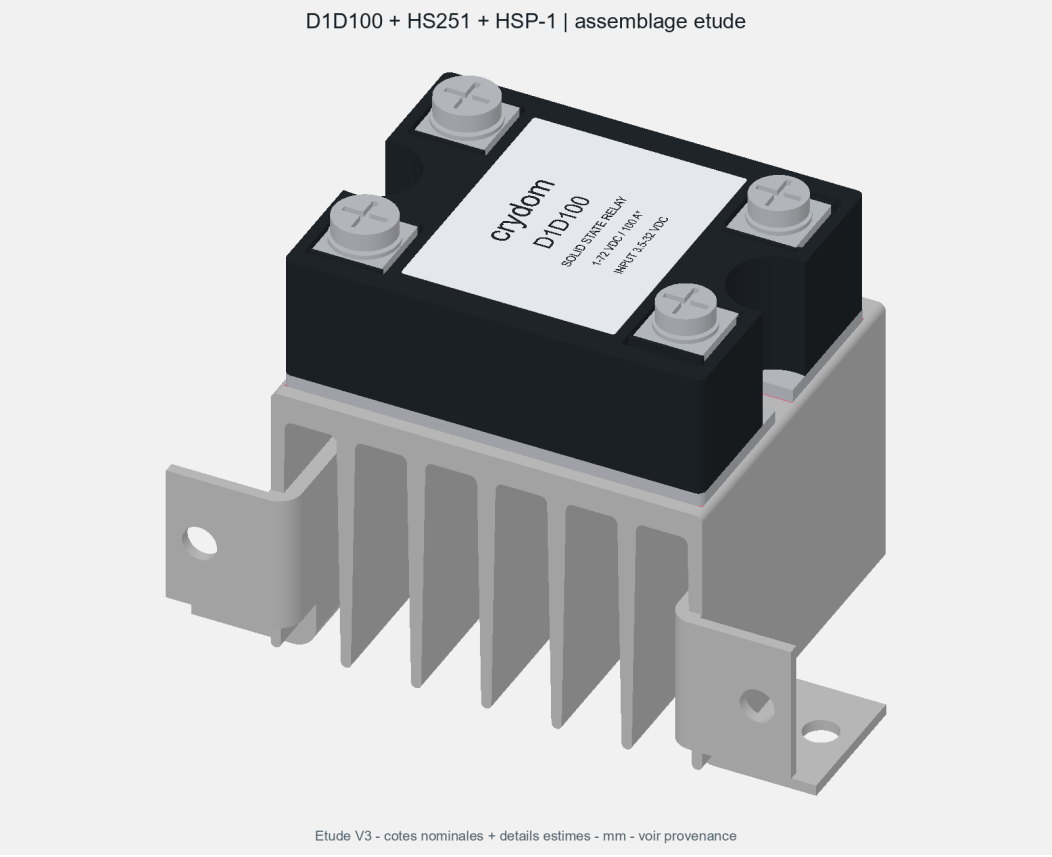
Interface et montage

Monter **une seule interface HSP-1**. Les deux modèles de pad sont des variantes de lot, jamais deux couches à empiler.

Variante	Documentation et limites
Gris, fiche 2018	0,076 mm ; contour 57,1 × 44,2 mm ; encoches 47,5 mm / ouverture 4,83 mm
Rose, PCN 2023	JRFT-FC200 ; deux films à retirer ; 0,127 mm dans l'annexe préliminaire consultée sur TTI. Contour 2018 supposé dans la CAO, lot à contrôler
Plan historique 2011	Cotes différentes : 57,2 × 44,5 mm ; entraxe d'encoches 47,8 mm. Pas mélangées au modèle 2018

Préparer des surfaces propres et planes. Retirer les films du pad rose selon la notice du lot, chasser doucement les bulles et ne pas ajouter de pâte au pad. Le PCN décrit 5 minutes d'attente ; l'annexe préliminaire évoque une heure selon la pose. Cet écart doit être tranché avec la procédure du lot reçu.

Mettre les deux vis #8-32 UNC en contact, puis serrer progressivement et alternativement à **2,2 N·m**. Vérifier le kit livré et la longueur des vis ; ne pas remplacer automatiquement par des M4. Le serrage des bornes électriques suit la notice distincte du D1D100.



Assemblage CAO : dissipateur officiel + pad rose d'étude + reconstruction extérieure du relais. Vis de montage, faisceau et fixations au châssis absents. Aucun chevauchement volumique détecté entre ces trois pièces.

Ailettes et canaux verticaux recommandés pour la convection naturelle. La pose montrée sert de repère CAO et ne valide pas une implantation enfermée. Aucun refroidissement lié à la vitesse du robot n'est supposé.

Contrôles et traçabilité

Les cinq STEP ont été réimportés et vérifiés par FreeCAD en mode sans interface : géométrie valide, solides fermés, nombre de solides et enveloppe contrôlés. Cela ne constitue pas un essai dans l'interface FreeCAD ou l'extension CAD View de VSCode.

Fichier / nature	Solides / faces
sensata-hs251-officiel.step	1 / 88
sensata-hs251-implantation-v3.step	1 / 88
sensata-hsp1-gris-2018.step	1 / 14
sensata-hsp1-rose-pcn-2023.step	1 / 14
assemblage-d1d100-hs251-hsp1-etude.step	96 / 1620

Avant de finaliser le montage

Mesurer courant efficace et pointes, chute de tension du relais, températures de semelle et d'air local sur l'usage prévu. Vérifier la stabilité sur longue durée et la marge à l'ambiante maximale. La température du radiateur ne mesure pas directement la jonction. Aucun essai matériel n'a encore été réalisé.

Recherche d'achat et avis

Amazon.fr inaccessible pendant la recherche ; aucune offre exacte, ASIN ou prix TTC français validé. Un seul avis eBay du 9 mai 2025 rapporte un bon ajustement sur un D06D100, autre référence : aucune preuve thermique pour notre montage. Aucun essai pertinent de cet ensemble trouvé sur forums ou YouTube.

Sources et documents conservés

Sensata HS251 : fiche, plan et STEP
https://www.sensata.com/products/relays/hs-series-heat-sinks-hs251

Fiche HS251 2024, original via Farnell
https://www.farnell.com/datasheets/4619827.pdf

Guide HS 2024, original via RS
https://docs.rs-online.com/766e/A700000009477596.pdf

HSP 2018, original via Farnell
https://www.farnell.com/datasheets/4600889.pdf

PCN 2023, original via Farnell
https://www.farnell.com/datasheets/4129384.pdf

Avis utilisateur consulté, autre relais
https://www.ebay.com/p/1210661465

Le dossier notices conserve six PDF fabricant inchangés, dont la fiche HSP 2018 et son plan 2011. La copie PCN locale contient quatre pages ; l'annexe préliminaire TTI a été consultée en ligne mais non téléchargée. Les URL, SHA256, limites et refus de téléchargement sont consignés dans assets.json, sources.json, recherche-technique.md et les JSON voisins des STEP.